



Presentación de asignatura

Machine Learning

Universidad de Oriente
Facultad de Ingeniería y Arquitectura

23 de enero del 2025

Presentación docente

Presentación

- **Nombre:** Andhy Moisés Díaz Rivera
- Licenciado en Matemática
- Máster Universitario en Ingeniería Matemática y Computación
- Docente hora clase de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (2024)
- Docente a tiempo completo la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (2025 - Actualmente)

Contactos

- Número telefónico: 7506-4548
- Correo institucional: andhy.diaz@univo.edu.sv

Código QR para el grupo de WhatsApp

Machine Learning - 2026

Grupo de WhatsApp



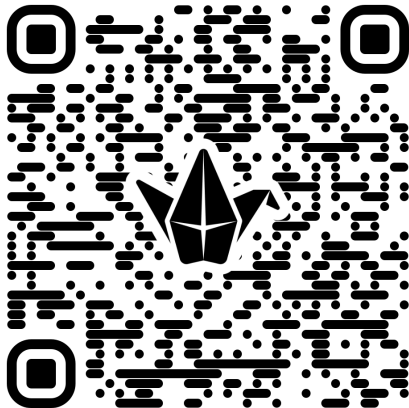
Generalidades de la asignatura

Machine Learning

- N° de orden: 34
- Prerrequisito: Manejo de Estructuras de Datos
- Unidades Valorativas: 4
- N° de horas por ciclo: 80 horas
- Horas teóricas semanales: 3 horas
- Horas prácticas semanales: 1 hora
- Duración del ciclo: 20 semanas
- Duración de hora clase: 50 minutos

Generalidades

¿Qué espera de esta asignatura?



Descripción de la asignatura

Situación problemática

Actualmente los cambios que se producen en los datos o información gestionada en línea es escalable y variable por lo tanto el objetivo de la asignatura es capacitar a los estudiantes para el estudio de datos económicos, autónomos y científicos en el manejo de datos e información así como la gestión, resumen y visualización de bancos de datos.

Introducción

El módulo tiene como objetivo generar aprendizaje automático mediante la aplicación de teorías, técnicas y algoritmos para permitir que un sistema informático modifique su comportamiento en un entorno determinado a través de la inferencia inductiva. El objetivo es inferir soluciones prácticas a problemas difíciles a partir de datos observados sobre un fenómeno o proceso. Los contenidos presentados permiten el encuentro de diferentes disciplinas tales como estadística, optimización y algorítmica, entre otras.

Descripción de la asignatura

El módulo está compuesto de 4 unidades básicas que son

Unidades

- Unidad 1: Introducción a Machine Learning
- Unidad 2: Teoría del Machine Learning supervisado
- Unidad 3: Métodos lineales para la regresión
- Unidad 4: Métodos lineales para la clasificación

El módulo consta en 80 horas de socialización, que consisten en clases teóricas y horas prácticas que incluyen discusión de problemas de casos de estudio para la implementación de métodos y algoritmos matemáticos

Contenidos de la Asignatura

Unidad 1: Introducción a Machine Learning

- Información general y conceptos de Machine Learning.
- Visión general de los problemas que atiende Machine Learning
- Machine learning supervisado
- Machine learning no supervisado
- Machine learning semi supervisado

Unidad 2: Teoría del Machine Learning aprendizaje supervisado

- Configuración supervisada de Machine Learning
- Problemas de clasificación y regresión
- Compensación sesgo-varianza
- Regularización
- Overfitting and underfitting
- Métodos de selección y remuestreo de modelos

Unidad 3: Métodos lineales para la regresión

- Funciones de error para la regresión
- Mínimos cuadrados: método analíticos e iterativos.
- Mínimos cuadrados regularizados
- Regla Delta
- Regresión logística.

Unidad 4: Métodos lineales para la clasificación

- Funciones de error para la clasificación.
- Algoritmo Perceptrón
- Forward and Backward Propagation
- Teorema de Novikoff

Metodología

- Actividades presenciales: Se desarrollará 1 hora teórica presencial y 1 hora práctica presencial semanal.
- Actividades prácticas (Clases prácticas o guías de trabajo): Actividades a través de las cuales se pretende mostrar a los estudiantes cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.
- Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual): Realización de actividades encaminadas al estudio y desarrollo de trabajos, revisión y análisis de documentos.

Criterios de evaluación

El proceso de evaluación se desarrollará de manera continua, es decir, se sugiere iniciar haciendo diagnóstico, evaluaciones formativas continuas durante el proceso y evaluaciones sumativas proporcionales a las formativas durante y al final del curso a fin de verificar la obtención de las competencias que se requieren en indicadores de logro. La evaluación se divide de la siguiente forma

- **Laboratorio (60 %)**
 - Tarea ex-aula (Resolución de caso) (20 %)
 - Examen corto práctico (30 %)
 - Asistencia, control de lectura y resolución de problemas cortos (10 %)
- **Examen Parcial (40 %)**

Jornalización de exámenes

Evaluación	Inicio	Finalización	Realización
Primer examen parcial	23-02-2026	08-03-2026	06-03-2026
Segundo examen parcial	20-04-2026	03-05-2026	24-04-2026
Tercer examen parcial	01-06-2026	12-06-2026	09-06-2026
Período de reposición	23-06-2026	30-06-2026	

- Para realizar los exámenes parciales se debe estar solvente con las cuotas. En caso contrario, el examen se realiza de forma diferida hasta solventar.
- El examen de reposición lo realizan los estudiantes que obtuvieron una nota final entre 5 y 5.94.

Bibliografía

- Cairó, Osvaldo; Guardati, Silvia. (2006). Estructuras de datos (Vol. 3ra.). México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana. (6 Ejemplares)
- Caballero Muñoz - Reja, Ismael; Gómez Carretero, Ana Isabel; Gualo Cejudo, Fernando; Merino Garcia, Jorge; Rivas García, Bibiano; Piattini Velthuis, Mario. (2019). Calidad de Datos (Vol. 1ra.). Bogotá, Ediciones de la U. (3 Ejemplares)
- Tabares Ospina, Héctor Aníbal. (2012). Inteligencia Artificial (Vol. 1ra.). Medellín: Fondo Editorial ITM (3 Ejemplares)
- Ponce Cruz, Pedro. (2010). Inteligencia Artificial con aplicaciones a la Ingeniería (Vol. 1ra.). Mexico D. F.: Alfaomega (3 Ejemplares)